广州联网科技

PG 模块定位系统搭建说明

D-DWM-PG (适用所有固件版本)
基于 DWM1000 评估定位模块

PG 模块定位系统搭建说明

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

目录

1、设备清点准备.....5
2、基站布置.....7
3、主基站软件配置.....14
3.1 安装串口驱动.....14
3.2 记录设备管理器中的串口号.....16
3.3 使用上位机连接串口进行配置.....17

安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。

这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：

警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。

注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。

提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用

1、设备清点准备

发货按发货清单，用户可依据发货清单进行清点，发货清单如下：

若用户采购的数量为两件，即一对一测距，测试方法为：将基站和标签都通电，设备上电即自动测距。测距需要在 50cm 以上才是可靠的。

PGPLUS 内置有 2000mAh 的电池，无需使用移动电源

将基站地底面 1/4 螺柱直接或贴墙安装。

基站对接三脚架　　基站贴墙安装

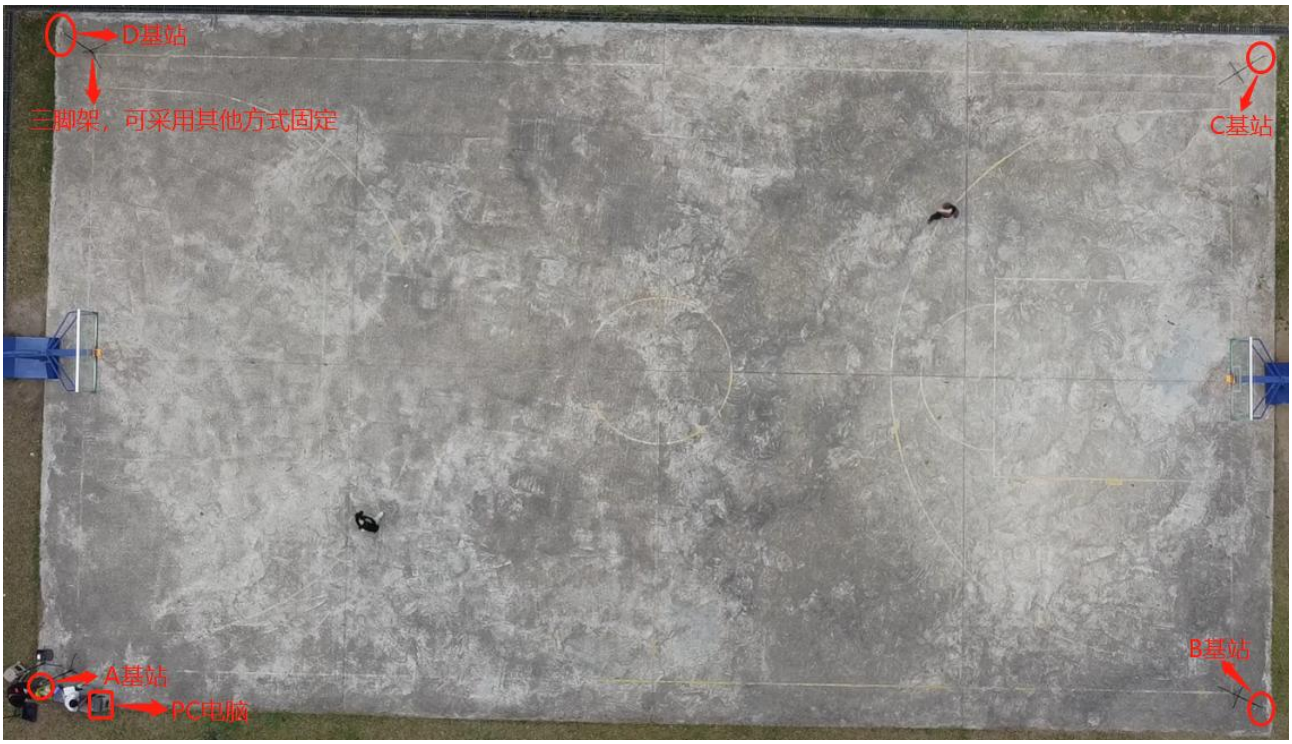
若用户采购的模块数量在四个及以上，可按以下步骤进行二维/三维定位测试，文档以 4 基站、2 标签为例讲解搭建流程。

2、基站布置

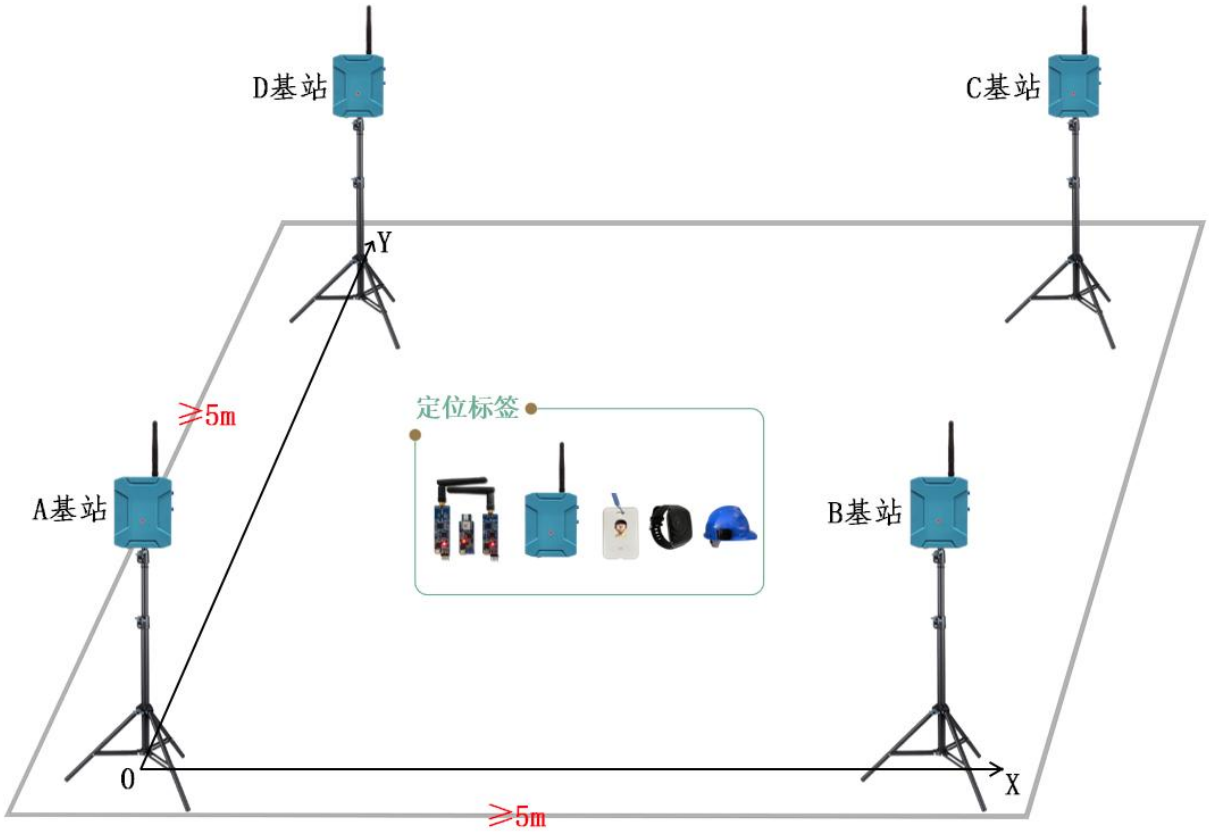
定位原理为在人为布设的基站范围内对标签进行定位，用户需要在确定基站位置后测量每个基站的坐标位置（3.3.2 步骤中对主基站的配置需要使用）。

系统搭建时，由于 UWB 信号物理性质会受导体影响（人体，地面墙面），建议安装在 30cm 尽量没有阻挡物的环境内。模块与模块之间尽量保持空旷的信号传输空间，以便获得良好的数据结果。

二维定位最少需要三个基站，一个标签，建议在 5*5m 以上的区域内进行搭建，四基站二维定位搭建示意（篮球场）：



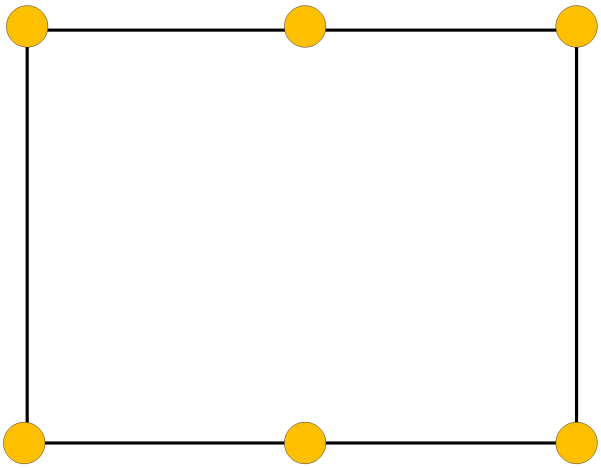
二维搭建示意图：



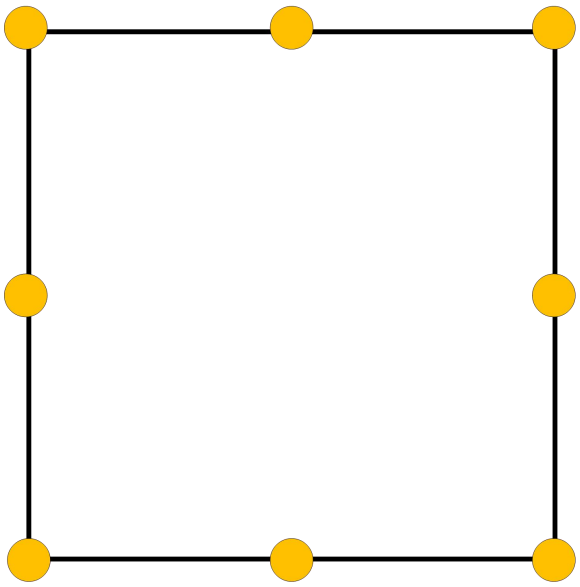
如图所示，实际测试时在 5*5 米以上区域即可。

搭建时 A 基站使用 usb 线连接 PC 电脑，usb 口兼通讯、充电功能，次基站及标签直接打开电源开关即可

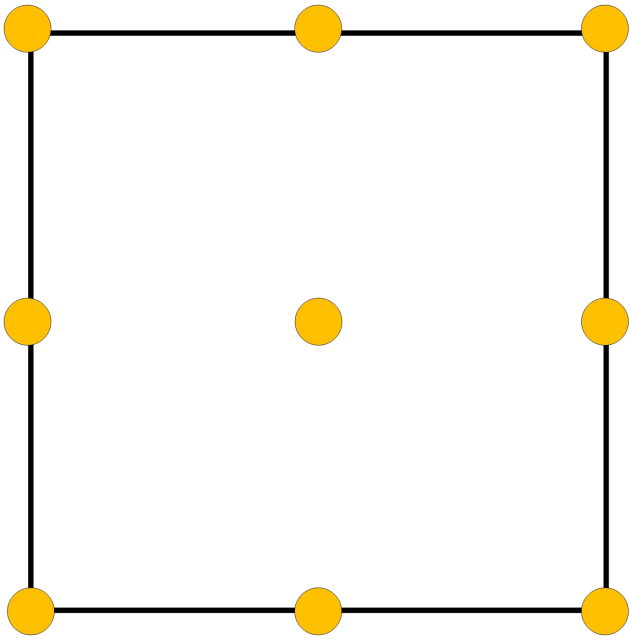
以下为六个基站情况下二维系统搭建示意图：



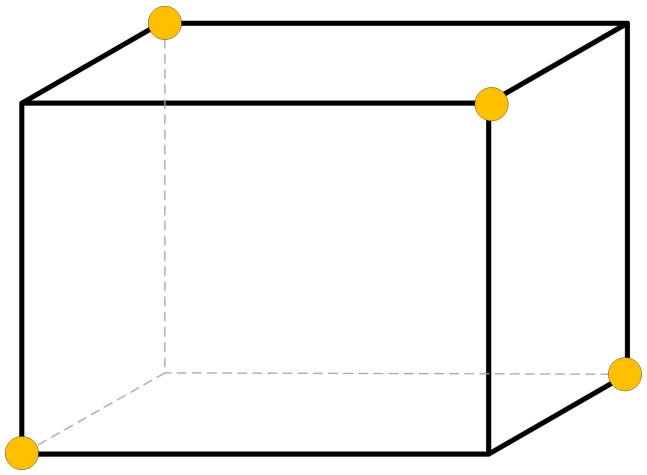
以下为八个基站情况下二维系统搭建示意图：



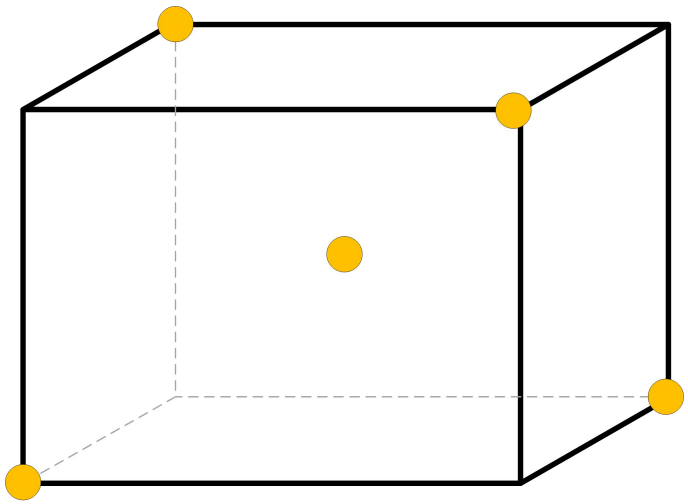
以下为九个基站情况下二维系统搭建示意图：



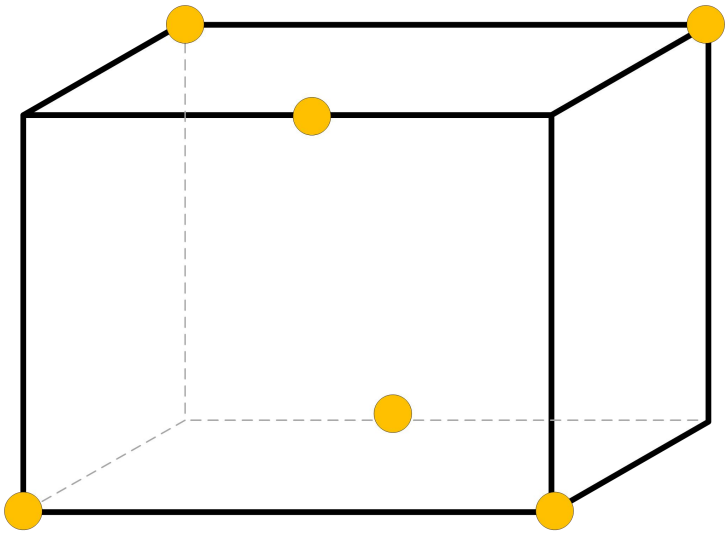
三维定位最少需要四个基站，一个标签，在 5*5*3m 以上的区域内搭建，搭建原则为尽量呈球形布置，四基站情况下三维系统搭建示意图如下：



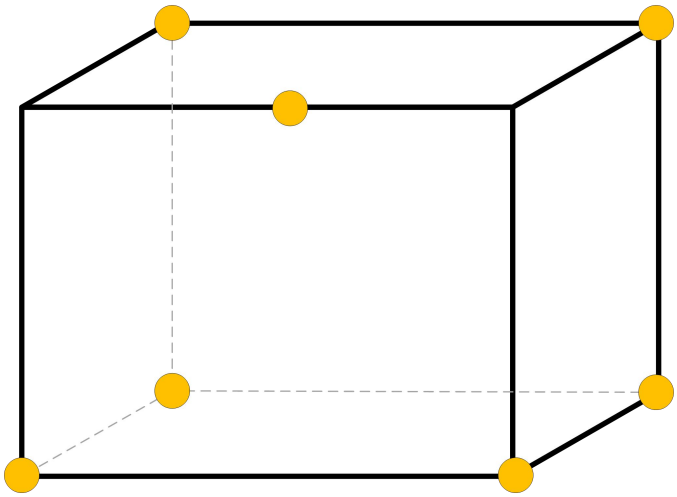
五基站情况下三维系统搭建示意图如下：



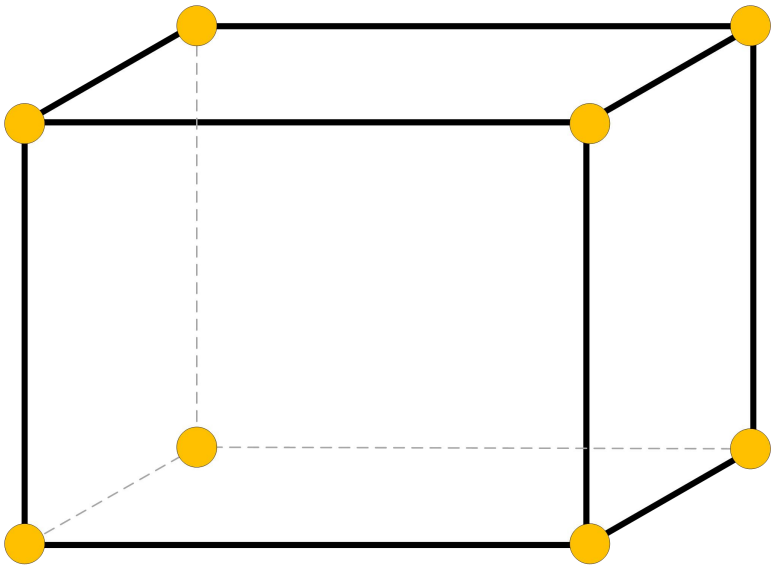
六基站情况下三维系统搭建示意图如下：



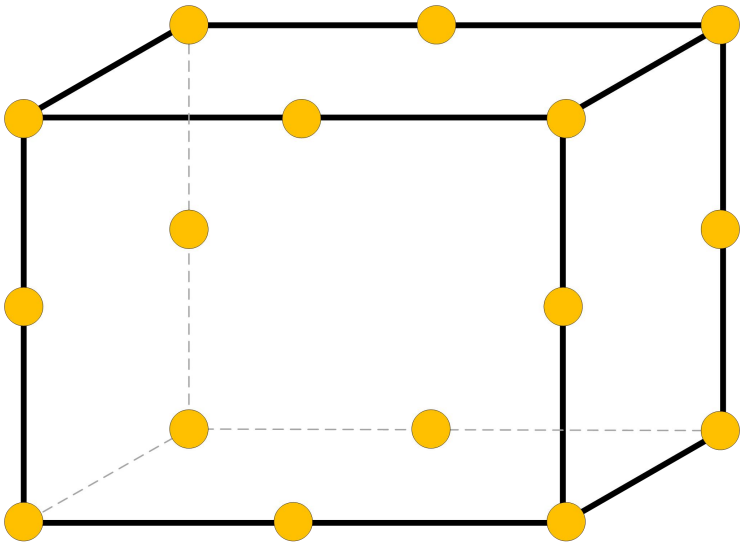
七基站情况下三维系统搭建示意图如下：



八基站情况下三维系统搭建示意图如下：



十六基站情况下三维系统搭建示意图如下：



3、主基站软件配置

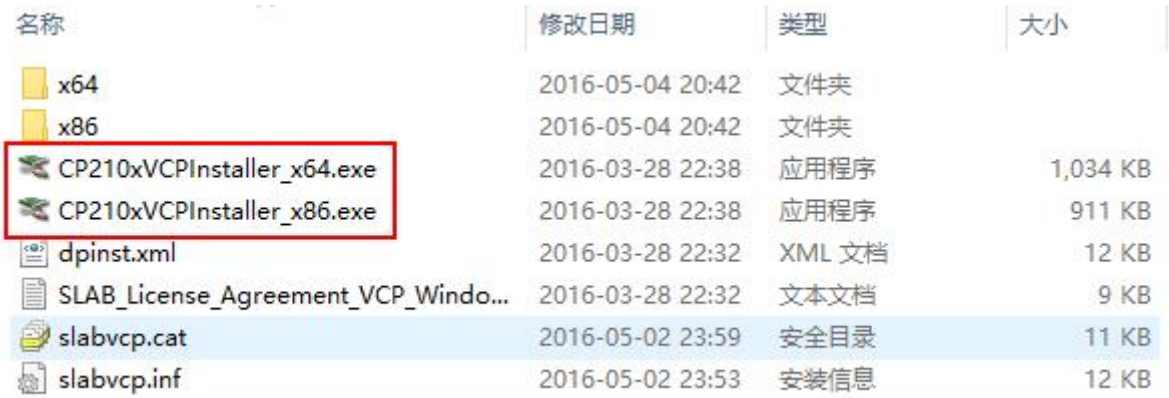
在现场布置好之后，利用上位机对主基站进行简单的参数配置即可进行定位，主基站使用我们配备的安卓数据线连接到 PC。次基站（B、C、D）跟标签直接打开电源开关。

3.1 安装串口驱动

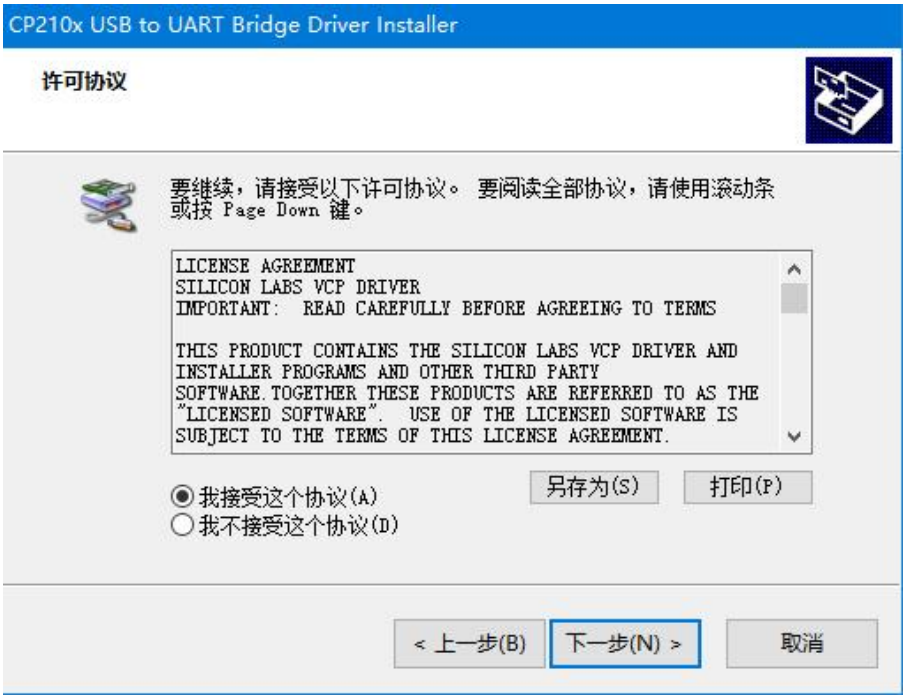
打开测试资料包中的“串口驱动”文件夹：

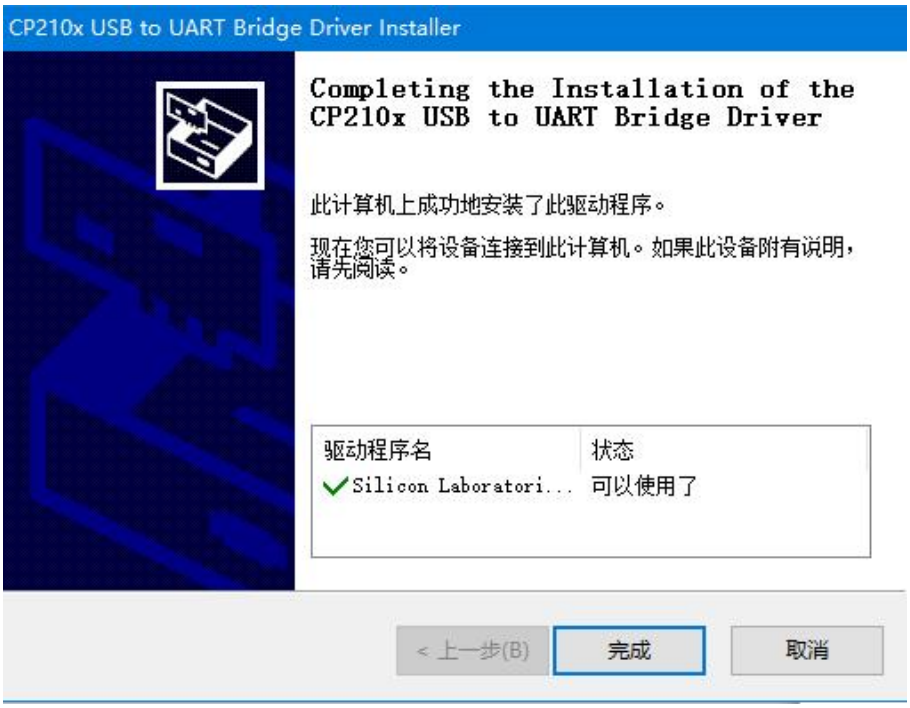
■PC 端为 64 位系统，安装 CP210xVCPInstaller_x64.exe

■PC 端为 32 位系统，安装 CP210xVCPInstaller_x86.exe

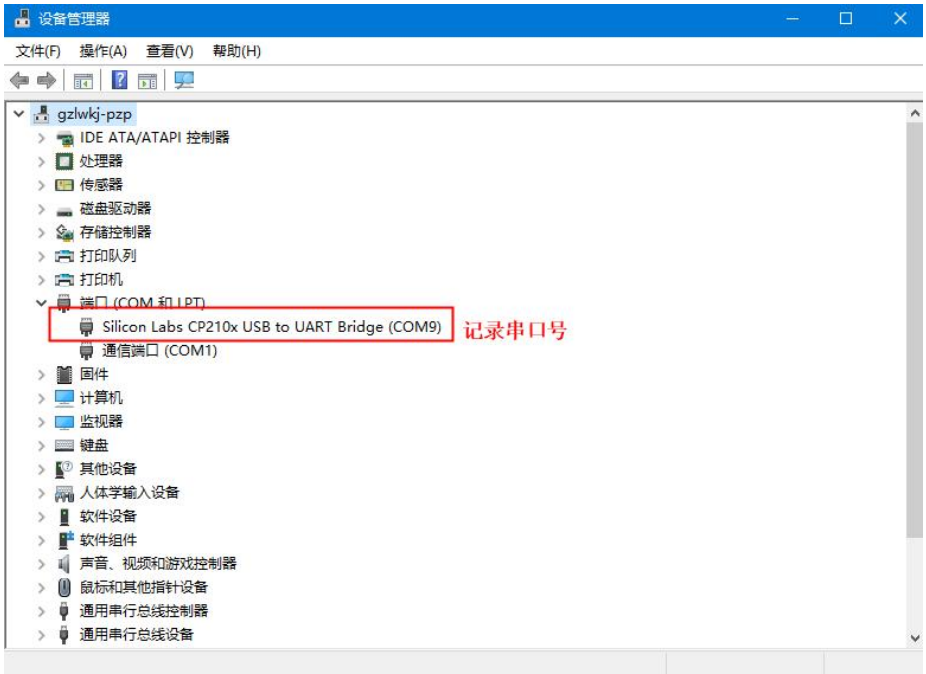


名称	修改日期	类型	大小
x64	2016-05-04 20:42	文件夹	
x86	2016-05-04 20:42	文件夹	
CP210xVCPInstaller_x64.exe	2016-03-28 22:38	应用程序	1,034 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2016-03-28 22:38	应用程序	911 KB
dpinst.xml	2016-03-28 22:32	XML 文档	12 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Windo...	2016-03-28 22:32	文本文档	9 KB
slabvcp.cat	2016-05-02 23:59	安全目录	11 KB
slabvcp.inf	2016-05-02 23:53	安装信息	12 KB


CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
许可协议
要继续，请接受以下许可协议。 要阅读全部协议，请使用滚动条或按 Page Down 键。
LICENSE AGREEMENT
SILICON LABS VCP DRIVER
IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS THE SILICON LABS VCP DRIVER AND INSTALLER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY SOFTWARE. TOGETHER THESE PRODUCTS ARE REFERRED TO AS THE "LICENSED SOFTWARE". USE OF THE LICENSED SOFTWARE IS SUBJECT TO THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT.
我接受这个协议(A)
我不接受这个协议(D)
另存为(S)
打印(P)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消



3.2 记录设备管理器中的串口号



3.3 使用上位机连接串口进行配置

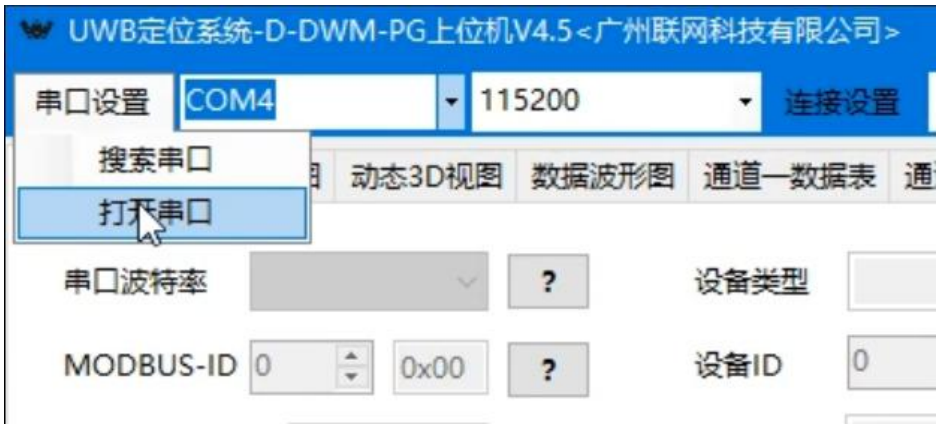
先安装上位机软件：

安装后连接主基站进行以下操作：

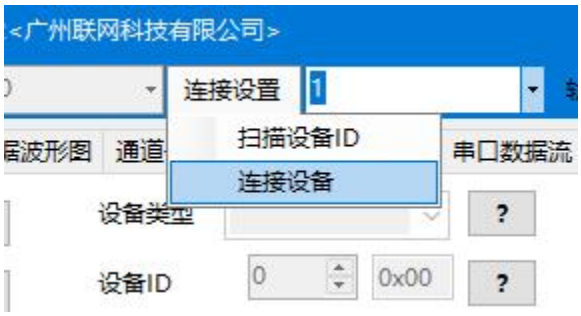
下面对上图做详细说明。

3.3.1 搜索串口并连接设备

先“搜索串口”，再点击正确的串口号进行打开（图片的 COM5 只是范例，实际选择的串口为客户所连接的串口）



连接设备



连接成功会有连接成功的提示：

3.3.2 配置定位模式及基站坐标

选择所需要的定位模式，如：二维定位模式

严格填写实际的平面坐标，定位建议在 5m*5m 以上的区域进行搭建，才能有良好的数据解算结果。二维定位时不用填写基站 Z 轴信息，三维定位时需要填写 Z 轴信息，二维定位时坐标填写示例（按实际的位置填写，坐标系为人为定义的坐标系）：

基站 ID	X轴 (cm)	Y轴 (cm)	Z轴 (cm)
A基站	0	0	0
☑ B基站	652	0	0
☑ C基站	652	635	0
☑ D基站	0	635	0
☐ E基站	0	0	0
☐ F基站	0	0	0
☐ G基站	0	0	0
☐ H基站	0	0	0

三维定位时坐标填写示例（按实际的位置填写）：

基站 ID	X轴 (cm)	Y轴 (cm)	Z轴 (cm)
A基站	0	0	40
☑ B基站	652	0	452
☑ C基站	652	635	42
☑ D基站	0	635	453
☐ E基站	0	0	0
☐ F基站	0	0	0
☐ G基站	0	0	0
☐ H基站	0	0	0

3.3.3 点击配置载入后再开始定位

（因为标签位置是在 A 基站里面进行解算的，次基站与标签不需要配置基站位置。）

点击开始定位：

定位成功界面：

注意：设备默认波特率：115200bps（连接设置左边的选项）

设备默认 MODBUS-ID = 1（连接设置右边的选项）

当需要两个及以上标签定位时，需要在 A 基站连接电脑手动更改测量标签数量以及 TAG ID

TAG ID	X轴 (cm)	Y轴 (cm)	Z轴 (cm)	A基站 (cm)	B基站 (cm)	C基站 (cm)	D基站 (cm)	E基站 (cm)	F基站 (cm)	G基站 (cm)	H基站 (cm)
0	185	152	0	336	609	621	289	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

更新日志

编号	日期	修改内容	版本号
001	2023.9.12	修改地址	

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路 1 号 902 室
020-82000797
www.gzlwkj.com